

## Polígonos Inscritos e Circunscritos: Dedução por Trigonometria

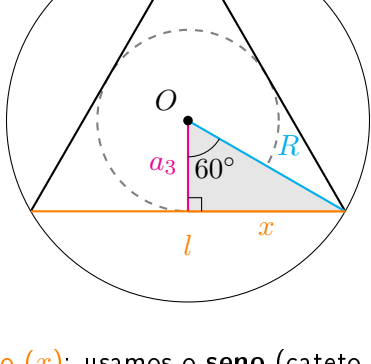
Para não dependermos da decoreba de fórmulas, a melhor estratégia é visualizar o **triângulo retângulo** que se forma no interior do polígono. Vamos adotar a seguinte nomenclatura padrão:

- **$R$ : Raio da circunferência circunscrita** (a que fica "por fora"), que atua como a **hipotenusa**.
- **$a$ : Apótema** do polígono regular, que atua como o **cateto adjacente** ao centro. (Também equivalente ao **raio  $r$  da circunferência inscrita**).
- **$l$ : Lado** do polígono regular. A metade do lado ( $l/2$ ) atua como o **cateto oposto** ao centro.

O ângulo central de qualquer polígono regular de  $n$  lados é  $\frac{360^\circ}{n}$ . Ao traçarmos o apótema, dividimos esse ângulo e o lado do polígono pela metade, formando um triângulo retângulo perfeito para aplicarmos **seno** e **coseno**.

### 1. Triângulo Equilátero Inscrito ( $n = 3$ )

O ângulo central total é  $\frac{360^\circ}{3} = 120^\circ$ . O apótema divide esse ângulo ao meio, resultando em um ângulo de  $60^\circ$  no topo do nosso triângulo retângulo destacado.



- Para encontrar a metade do **lado ( $x$ )**: usamos o **seno** (cateto oposto).

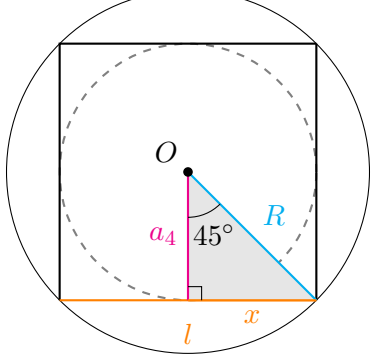
$$\text{sen}(60^\circ) = \frac{x}{R}$$

- Para encontrar o **apótema**: usamos o **coseno** (cateto adjacente).

$$\text{cos}(60^\circ) = \frac{a_3}{R}$$

### 2. Quadrado Inscrito ( $n = 4$ )

O ângulo central total é  $\frac{360^\circ}{4} = 90^\circ$ . O apótema divide esse ângulo ao meio, resultando em um ângulo de  $45^\circ$  no topo do nosso triângulo retângulo.



- Para encontrar a metade do **lado**:

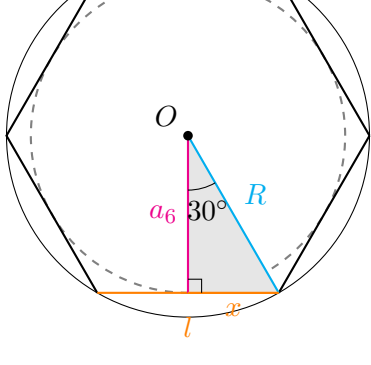
$$\text{sen}(45^\circ) = \frac{x}{R}$$

- Para encontrar o **apótema**:

$$\text{cos}(45^\circ) = \frac{a_4}{R}$$

### 3. Hexágono Regular Inscrito ( $n = 6$ )

O ângulo central total é  $\frac{360^\circ}{6} = 60^\circ$ . O apótema divide esse ângulo ao meio, resultando em um ângulo de  $30^\circ$  no topo do nosso triângulo retângulo.



- Para encontrar a metade do **lado**:

$$\text{sen}(30^\circ) = \frac{x}{R}$$

- Para encontrar o **apótema**:

$$\text{cos}(30^\circ) = \frac{a_6}{R}$$

## Exercícios

**Questão 1** Determine o raio da circunferência circunscrita ao polígono regular de 12 m de lado nos casos:

- quadrado
- hexágono
- triângulo

**Questão 2** Determine o lado do polígono regular inscrito em uma circunferência de raio 6 m, nos casos:

- quadrado
- hexágono
- triângulo

**Questão 3** Determine o apótema (ou raio da circunferência inscrita) do polígono regular de lado 6 m, nos casos:

- quadrado
- hexágono
- triângulo

**Questão 4** Determine o lado do polígono regular de 6 m de apótema nos casos:

- quadrado
- hexágono
- triângulo

**Questão 5** Determine o raio da circunferência inscrita no polígono regular, sabendo que o raio da circunscrita é 12 m, nos casos:

- quadrado
- hexágono
- triângulo

**Questão 6** Determine o raio da circunferência circunscrita ao polígono regular, sabendo que o raio da circunferência inscrita é 6 m, nos casos:

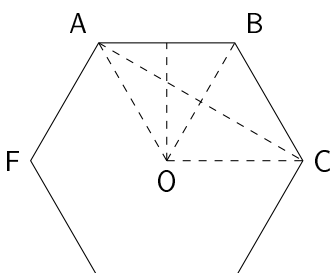
- quadrado
- hexágono
- triângulo

**Questão 7** Dado um triângulo equilátero de 6 cm de altura, calcule:

- o raio do círculo inscrito;
- o lado;
- o apótema;
- o raio do círculo circunscrito.

**Questão 8** No hexágono regular ABCDEF da figura, o lado mede 5 cm. Calcule:

- o apótema;
- o raio do círculo inscrito;
- a diagonal  $\overline{AC}$ .



## Desafios

**Questão 9** Determine a razão entre o perímetro do quadrado inscrito em um círculo de raio  $R$  e o perímetro do quadrado circunscrito a esse mesmo círculo.

**Questão 10** Determine a relação entre os raios de dois círculos, sabendo que no primeiro está inscrito um triângulo equilátero e no segundo está inscrito um quadrado, e que os perímetros do triângulo e do quadrado são iguais.

**Questão 11** Determine a razão entre o apótema do quadrado e o apótema de um hexágono regular, inscritos em um círculo de raio  $R$ .

**Questão 12** Dado o raio  $R$  de uma circunferência, calcule o lado e o apótema do octógono regular inscrito.

## Área de Polígonos Regulares

**Questão 13** Calcule a área de um triângulo equilátero cujo lado mede 8 cm.

**Questão 14** Um mosaico é composto por peças hexagonais de cerâmica. Se cada peça possui um lado de 15 cm, qual é a área ocupada por uma única peça desse mosaico?

**Questão 15** Determine a área de um hexágono regular cujo lado mede 6 cm.

**Questão 16** Um sinal de trânsito tem o formato de um octógono regular (8 lados) com lado medindo 20 cm. Calcule a área desse sinal. (Considere  $\text{tg}(22,5^\circ) = 0,4$ )

**Questão 17** Calcule a área de um pentágono regular de lado 10 cm, sabendo que seu apótema mede aproximadamente 6,9 cm.

**Questão 18** Uma praça será construída no formato de um decágono regular (10 lados) com cada lado medindo 12 metros. Determine a área total disponível para o piso dessa praça. (Considere  $\text{tg}(18^\circ) = 0,32$ )

**Questão 19** Determine a área de um triângulo equilátero inscrito em uma circunferência de raio 6 cm.

**Questão 20** Uma janela circular de vidro precisa ser reforçada com uma moldura interna de madeira no formato de um quadrado inscrito. Se o raio da janela é de 40 cm, qual é a área de vidro que fica limitada dentro do quadrado?

**Questão 21** Calcule a área de um hexágono regular inscrito em uma circunferência de raio  $10\sqrt{3}$  cm.

**Questão 22** Um designer de joias está criando um pingente no formato de um octógono regular inscrito em um círculo de raio 2 cm. Calcule a área desse pingente. (Dado:  $\text{sen}(45^\circ) = \frac{\sqrt{2}}{2}$ )

**Questão 23** Determine a área de um dodecágono regular (12 lados) inscrito em uma circunferência de raio 5 cm. (Considere  $\text{sen}(15^\circ) = 0,26$  e  $\text{cos}(15^\circ) = 0,97$ )

**Questão 24** Um logotipo de uma empresa de tecnologia é um pentágono regular inscrito em um círculo de raio 10 cm. Determine a área deste logotipo.

**Questão 25** Calcule a área de um triângulo equilátero circunscrito a uma circunferência de raio 4 cm.

**Questão 26** Uma caixa de presente tem a base no formato de um quadrado circunscrito a um círculo decorativo de raio 12 cm. Qual é a área da base dessa caixa?

**Questão 27** Determine a área de um hexágono regular circunscrito a uma circunferência de raio  $3\sqrt{3}$  cm.

**Questão 28** Um gazebo de jardim será construído com a base no formato de um octógono regular circunscrito a um canteiro circular de raio 5 metros. Calcule a área do piso desse gazebo. (Considere  $\text{tg}(22,5^\circ) = 0,41$ )

**Questão 29** Calcule a área de um pentágono regular circunscrito a um círculo de raio 8 cm. (Considere  $\text{tg}(36^\circ) = 0,73$ )

**Questão 30** Uma medalha comemorativa tem o formato de um decágono regular circunscrito a uma gravação circular central de raio 3 cm. Determine a área total da medalha. (Considere  $\text{tg}(18^\circ) = 0,32$ )